

Analízis II (F), 1. zárthelyi dolgozat, 2024.10.25.

1. (7 pont) Keresse meg az $a, b \in \mathbb{R}$ paraméterek összes olyan értékét, melyekkel az alábbi függvény differenciálható minden $x \in (-2, +\infty)$ pontban!

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x+2) + a}{x^2 + b^2} & (-2 < x < -1) \\ -\frac{1}{2} & (-1 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ 2x^4 - x^3 + \frac{3}{8}(2x-1) - \frac{a^2}{4}x & (x > \frac{1}{2}). \end{cases}$$

Megoldás:

Legyen

$$b(x) := \frac{\ln(x+2) + a}{x^2 + b^2} \quad (x > -2) \quad \text{és} \quad j(x) := 2x^4 - x^3 + \frac{3}{8}(2x-1) - \frac{a^2}{4}x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A deriválási szabályok alapján igaz, hogy b, j differenciálhatók függvények, és

$$b'(x) := \frac{\frac{x^2+b^2}{x+2} - 2x(\ln(x+2) + a)}{(x^2 + b^2)^2} \quad (x > -2),$$

$$j'(x) := 8x^3 - 3x^2 + \frac{3}{4} - \frac{a^2}{4} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ezért $\forall x \in (-2, -1) \cup (1/2, +\infty): f \in D\{x\}$. Továbbá f konstans függvény a $(-1, 1/2)$ intervallumon, így ezen pontokban is deriválható, és deriváltja azonosan 0.

Ezért $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1/2\}: f \in D\{x\}$, illetve

$$\begin{aligned} f \in D\{-1\} &\iff b(-1) = f(-1) = -1/2 \quad \text{és} \quad b'(-1) = 0, \\ f \in D\{1/2\} &\iff j(1/2) = f(1/2) = -1/2 \quad \text{és} \quad j'(1/2) = 0. \end{aligned}$$

$f \in D(\{-1\})$ vizsgálata:

$$b(-1) = \frac{a}{1+b^2} \quad \text{és} \quad b'(-1) = \frac{1+b^2+2a}{(1+b^2)^2}.$$

Tehát a -1 pontbeli deriválhatóság feltételei akkor teljesülnek, ha

$$\frac{a}{1+b^2} = -\frac{1}{2} \quad \text{és} \quad \frac{1+b^2+2a}{(1+b^2)^2} = 0,$$

ami ugyanehhez a feltételhez vezetnek: $1+b^2+2a=0$, azaz $b^2 = -2a-1$.

$f \in D(\{1/2\})$ vizsgálata:

$$j(1/2) = -\frac{a^2}{8} \quad \text{és} \quad j'(1/2) = 1 - \frac{a^2}{4}.$$

Tehát az $1/2$ pontbeli deriválhatóság feltételei akkor teljesülnek, ha

$$-\frac{a^2}{8} = -\frac{1}{2} \quad \text{és} \quad 1 - \frac{a^2}{4} = 0,$$

ami ugyanehhez a feltételhez vezetnek: $a^2 = 4$, azaz $a = \pm 2$.

Az $a = 2$ érték nem lehetséges, mert ekkor $b^2 = -2a - 1 = -5 < 0$.

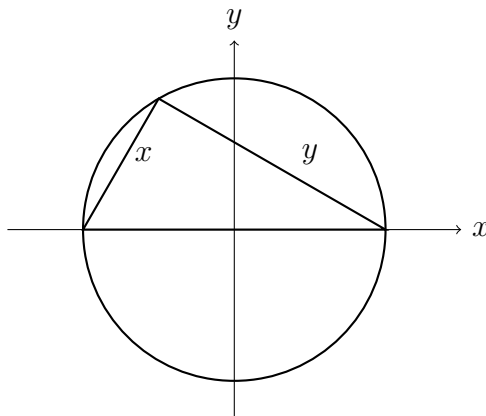
Ha $a = -2$, akkor $b^2 = -2a - 1 = 3 \implies b = \pm\sqrt{3}$. A feladat megoldása tehát

$$\underline{\underline{a = -2, b = \pm\sqrt{3}}}.$$

2. (8 pont) Egy kör sugara $r = 2$ egység. A körbe egy derékszögű háromszöget helyezünk el úgy, hogy annak átfogója a kör átmérője legyen. Mekkora legyen a derékszögű háromszög befogóinak hossza, hogy a háromszög kerülete maximális legyen?

Megoldás:

Alkalmazzuk az ábra jelöléseit!



A háromszög kerülete az $x + y + 4$ képlettel írható le. A Pitagorasz-tételt alkalmazva azt kapjuk, hogy az

$$x^2 + y^2 = 16$$

összefüggés fennáll a két ismeretlen között. Ebből y -t kifejezve (felhasználva, hogy az oldalhosszúság nemnegatív) az alábbi képletet kapjuk a háromszög kerületére:

$$K(x) = x + \sqrt{16 - x^2} + 4 \quad (x \in (0, 4)).$$

Ennek a függvénynek az abszolút maximumát kell meghatározni.

A deriválási szabályok szerint igaz, hogy $K \in D^2(0, 4)$ és

$$K'(x) = 1 - \frac{2x}{2 \cdot \sqrt{16 - x^2}} \quad (x \in (0, 4))$$

$$K''(x) = -\frac{\sqrt{16 - x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{16 - x^2}}}{16 - x^2} < 0.$$

Szükséges feltétel:

$$K'(x) = 0 \iff x = \sqrt{16 - x^2} \iff 2x^2 = 16 \iff x = \pm 2\sqrt{2}.$$

Felhasználva, hogy $x \in (0, 4)$, egyetlen lehetséges szélsőérték helye kapunk: $x = x^* := 2\sqrt{2}$.

Elégséges feltétel: $K''(x^*) < 0 \implies K$ -nak lokális maximuma van az x^* -ban.

Ez abszolút maximumhely is, mert $f(x) \in D^2(0, 4)$ és $x = x^*$ a $K'(x) = 0$ egyenlet egyetlen megoldása a $(0, 4)$ intervallumon.

Ezért a háromszög kerülete akkor maximális ha a háromszög oldalai $x = 2\sqrt{2}$ és $y = \sqrt{16 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ hosszúságúak.

3. (4+4 pont) L'Hospital-szabály segítségével számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a) \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\operatorname{tg}(x) - x}{x^3}, \quad b) \lim_{x \rightarrow 0+0} (e^x - x)^{1/x^2}.$$

Megoldás:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\operatorname{tg}(x) - x}{x^3} &= \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\frac{1}{\cos^2(x)} - 1}{3x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1 - \cos^2(x)}{3x^2 \cos^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\sin^2(x)}{3x^2 \cos^2(x)} = \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\sin^2(x)}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos^2(x)} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\sin^2(x)}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1}{\cos^2(x)} = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

(A nevezetes határérték felismerése nélkül, több (legfeljebb még 2) L'Hospital szabály egymás utáni alkalmazásával is megoldható a feladat.)

$$(e^x - x)^{1/x^2} = \left(e^{\ln(e^x - x)} \right)^{1/x^2} = e^{\frac{1}{x^2} \cdot \ln(e^x - x)} \quad (x > 0)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1}{x^2} \cdot \ln(e^x - x) &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln(e^x - x)}{x^2} = \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\frac{1}{e^x - x} \cdot (e^x - 1)}{2x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{e^x - 1}{2x(e^x - x)} = \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{e^x}{2(e^x - x) + 2x(e^x - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{e^x}{2e^x(1+x) - 4x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Az exp függvény folytonossága miatt

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} (e^x - x)^{1/x^2} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0+0} (1/x^2) \cdot \ln(e^x - x) \right) = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

4. (10 pont) Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) := \frac{e^x}{x+1} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$$

függvény grafikonját!

Megoldás:

Kezdeti vizsgálatok. A deriválási szabályok alapján f akárhányszor differenciálható minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ pontban. f -nek nincs zérushelye, mert

$$f(x) = \frac{e^x}{x+1} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad e^x = 0.$$

Előjelvizsgálat

	$x < -1$	$x > -1$
f	$-$	$+$

A függvény nem páros, nem páratlan és nem periodikus.

Monotonitás, lokális szélsőértékek. Minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ esetén

$$f'(x) = \frac{xe^x}{(x+1)^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0.$$

A következő táblázat tartalmazza a derivált függvénnyel végzett előjelvizsgálatot és ennek következményeit.

	$x < -1$	$-1 < x < 0$	$x = 0$	$x > 0$
f'	$-$	$-$	0	$+$
f	$\downarrow$	$\downarrow$	1	$\uparrow$
lok.			min	

Konvexitás, inflexiós pontok. Minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ esetén

$$f''(x) = \frac{e^x(x^2 + 1)}{(x+1)^3} \neq 0$$

A következő táblázat tartalmazza a második derivált függvénnyel végzett előjelvizsgálatot és ennek következményeit.

	$x < -1$	$x > -1$
f''	$-$	$+$
f	$\cap$	$\cup$

Határértékek, aszimptoták A határértékeket a $(+\infty)$ -ben, $(-\infty)$ -ben, valamint a féloldali határértékeket -1 -ben kell megvizsgálni:

$$+\infty: \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x+1} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty$$

$$-\infty: \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x+1} = \frac{0}{-\infty} = 0$$

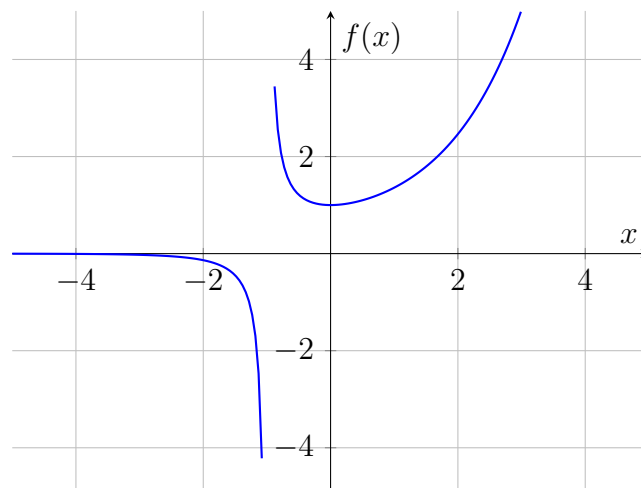
$$-1 \pm 0: \lim_{x \rightarrow -1 \pm 0} \frac{e^x}{x+1} = \pm \infty.$$

Aszimptoták:

$-\infty$ -ben: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ miatt a függvénynek $-\infty$ -ben van aszimptotája, az aszimptota egyenesének egyenlete: $y = 0$.

$+\infty$ -ben: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2+x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x+1} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty$, így f -nek a $+\infty$ -ben nem létezik aszimptotája.

Ábrázolás.



5. (7 pont) Írjuk fel az

$$f(x) := \ln(1 + 2x) \quad (x > -1)$$

függvény 0 pont körüli másodfokú Taylor-polinomját! Becsüljük vele az $\ln 2$ értéket és a közelítés hibáját!

Megoldás:

A függvény akárhányszor deriválható, és minden $x > -1$ pontban

$$f(x) = \ln(1 + 2x) \implies f(0) = 0,$$

$$f'(x) = \frac{1}{1 + 2x} \cdot 2 = 2(1 + 2x)^{-1} \implies f'(0) = 2,$$

$$f''(x) = -2(1 + 2x)^{-2} \cdot 2 = -4(1 + 2x)^{-2} \implies f''(0) = -4.$$

A keresett Taylor-polinom:

$$T_{2,0}f(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) + \frac{f''(0)}{2}(x - 0)^2 = 2x - 2x^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Az $\ln 2$ becsléséhez vegyük észre, hogy $\ln 2 = \ln\left(1 + 2 \cdot \frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$. Másrészt

$$T_{2,0}f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} - 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

Így $\ln 2 = f\left(\frac{1}{2}\right) \approx T_{2,0}f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

A hibabecsléshez a Taylor-formulát alkalmazzuk a Lagrange-féle maradéktaggal.

$$f(x) - T_{2,a}f(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x - a)^3,$$

ahol $a = 0$, $x = 1/2$ és $0 < \xi < 1/2$.

Mivel

$$f'''(x) = 8(1 + 2x)^{-3} \cdot 2 = \frac{16}{(1 + 2x)^3} \quad (x > -1),$$

monoton csökkenő függvény, így

$$|f'''(\xi)| = \frac{16}{(1 + 2\xi)^3} \leq \frac{16}{(1 + 2 \cdot 0)^3} = 16.$$

Ezért

$$|f(x) - T_{2,0}f(x)| = \frac{|f'''(\xi)|}{3!}|x|^3 = \frac{16}{6} \cdot \left|\frac{1}{2}\right|^3 = \frac{1}{3}.$$